

DOCUMENTO MAESTRO DEL PROYECTO

# Trazo: consulta psicológica y apoyo solidario después del sismo

Visión, requerimientos, diseño, arquitectura, stack tecnológico y plan de trabajo de una aplicación móvil en React Native + Expo para la psicóloga Angela Sophia Córdoba, en Pereira.

**AUTOR**

Juan José Pantoja Ordoñez
Ingeniería de Software, 8.º semestre
Universidad Visión de las Américas

**ALIADA**

Angela Sophia Córdoba
Psicóloga
Pereira, Risaralda

**VERSIÓN**

0.2 · Decisiones cerradas
8 de noviembre de 2026
Asignatura: Desarrollo Móvil

# Control del documento

Este documento reúne lo necesario para construir Trazo de principio a fin: qué problema resuelve, qué se construye primero, con qué tecnologías, cómo llegar gratis al iPhone de la psicóloga sin tener Mac y en qué orden trabajar. Esta versión 0.2 recoge las decisiones de producto, diseño y tecnología tomadas por el equipo de desarrollo.

| VERSIÓN | FECHA | CAMBIOS | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 08/11/2026 | Primera versión completa: concepto, alcance, requerimientos, diseño, arquitectura, plan y costos. | Reemplazada |
| 0.2 | 08/11/2026 | Decisiones cerradas: sistema visual Trazo suave, solo modo claro, pruebas en emulador Pixel 8, sin levantamiento con usuarios; alcance y plan ajustados. | Vigente |
| 1.0 | — | Versión final entregada con el proyecto. | Pendiente |

## Contenido


1. Resumen ejecutivo
2. Contexto y aliada
   El sismo del 10 de agosto y la consulta psicológica
3. Problema y oportunidad
   Supuestos de diseño, objetivos, métricas
4. Propuesta de solución
   Dos pilares, principios, alternativas evaluadas
5. Alcance del MVP
   Priorización MoSCoW y fuera de alcance
6. Requerimientos
   Historias de usuario, reglas de negocio, no funcionales
7. Experiencia y diseño
   Sistema visual Trazo suave, pantallas, tokens
8. Arquitectura y stack tecnológico
   Expo, Expo Router, TanStack Query, Supabase
9. Modelo de datos y seguridad
   Entidades, RLS, autenticación, privacidad
10. iPhone y Android sin Mac y sin costo
    Expo Go, emulador Pixel 8, diferencias con iPhone
11. Calidad, pruebas y entrega continua
12. Plan de trabajo
    Sprints, cronograma, cierre semanal
13. Riesgos y mitigación
14. Ética, privacidad y marco legal
15. Costos
16. Anexos
    Entorno paso a paso, convenciones, autorización de datos, referencias


**CONVENCIONES**

MUST imprescindible para el MVP · SHOULD importante, entra si hay tiempo · COULD deseable · WON'T fuera de este semestre. Los identificadores `HU-xx` (historias de usuario), `RN-xx` (reglas de negocio), `RNF-xx` (no funcionales) y `R-xx` (riesgos) se usan igual en el tablero del proyecto, en las ramas y en los commits.

01

# Resumen ejecutivo

Trazo es una aplicación móvil que organiza la consulta de una psicóloga independiente —agenda, pacientes, recordatorios, pagos y notas— e incluye un programa solidario para atender a personas afectadas por el sismo de Pereira sin desordenar el resto de su trabajo.

**EL PROBLEMA**

La agenda de una psicóloga independiente suele vivir entre WhatsApp, el calendario del celular y la memoria: citas que se cruzan, pacientes que no llegan porque nadie les recordó, cobros que se olvidan y notas dispersas. Después del sismo aparece una carga adicional: personas afectadas que necesitan atención a bajo costo o gratuita, jornadas en barrios y albergues, y seguimientos que se pierden.

**LA PROPUESTA**

Una sola app para la psicóloga con **dos pilares**:

- **Consultorio** (núcleo): bandeja “Hoy”, agenda en línea de tiempo, pacientes, recordatorios por WhatsApp en un toque, pagos, notas privadas bajo bloqueo biométrico o código del teléfono y una página web para que los pacientes soliciten cita sin instalar nada.
- **Programa solidario** (módulo): pacientes marcados como afectados, cupos solidarios semanales, jornadas y talleres comunitarios, seguimientos y directorio de líneas de ayuda.

## Decisiones tomadas

| TEMA | RECOMENDACIÓN |
|---|---|
| **Concepto** | Consultorio como núcleo (≈70 % del esfuerzo) + programa solidario post-sismo como módulo (≈30 %). La app la usa la psicóloga; los pacientes usan WhatsApp y una página web de reservas. |
| **Framework** | React Native 0.88 con **Expo SDK 58**, TypeScript estricto y **Expo Router** (lo que se ve en el curso, en su versión actual). |
| **Datos y estado** | **Supabase** (PostgreSQL + Row Level Security, Auth, Edge Functions) · **TanStack Query** para datos del servidor con caché persistente · **Zustand** para estado local · **React Hook Form + Zod** para formularios y validación. |
| **Plataforma y pruebas** | Pensada para **iPhone**; se desarrolla y prueba en el **emulador Pixel 8** con Expo Go. En iPhone corre con **Expo Go** (gratis, sin Mac); en Android, APK gratis con EAS Build. |
| **Estilo visual** | **Trazo suave**: mosaico de bloques pastel y una línea de sismógrafo que se calma como firma. Bricolage Grotesque + Geist, un solo acento cobalto, solo modo claro. |
| **Costo** | **$0** durante el semestre. Solo habría costo si después se publica en App Store (USD 99/año) o Play Store (USD 25 una vez). |
| **Plan** | Semana 0 de diseño y preparación + 5 sprints semanales, con una versión funcional cada semana. Ruta corta de 4 semanas si la entrega es antes. |

02

# Contexto y aliada

El 10 de agosto de 2026 un sismo de magnitud 7,4, con epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó), golpeó con fuerza al Eje Cafetero. Pereira fue la ciudad más afectada.

| ~120.000 | 35.263 | 4.658 | 5 años |
|---|---|---|---|
| personas afectadas en Pereira, según estimación de la Alcaldía | viviendas con daños (estimado preliminar, ~15 % de la ciudad) | comercios afectados de 5.122 registrados, según reportes de prensa | horizonte estimado de reconstrucción de la ciudad |

Cifras preliminares tomadas de prensa nacional (El Tiempo, Pulzo) y del Puesto de Mando Unificado; varían según fecha de corte. Antes de la sustentación, actualizarlas con el balance oficial de la Alcaldía de Pereira o la UNGRD. Fuentes en el Anexo E.

## 2.1 Qué cambia para una consulta psicológica

La emergencia física se atiende en semanas; la emocional, en meses. Tres meses después del sismo siguen presentes las condiciones que sostienen el estrés: pérdidas de familiares, vivienda, negocio o empleo; réplicas y demoliciones que reactivan el miedo; y una red de salud que también resultó dañada. Especialistas consultados por la prensa señalan que el problema no es la ausencia de atención sino el momento en que llega, y la OPS/OMS acompaña la coordinación de la respuesta en salud mental en la ciudad.

Para una psicóloga independiente esto se traduce, probablemente, en tres cosas que Trazo debe resolver sin complicar su trabajo diario:

**MÁS DEMANDA**

Personas que nunca habían consultado y ahora lo necesitan, muchas con ingresos golpeados. La agenda se llena y se desordena.

**ATENCIÓN SOLIDARIA**

Cupos gratuitos o con tarifa social, que deben convivir con la consulta normal sin que la profesional pierda el control de su tiempo.

**TRABAJO COMUNITARIO**

Charlas y talleres en barrios o albergues, donde se identifican personas que necesitan seguimiento individual.

Son supuestos de diseño tomados de la carta y del contexto; el capítulo 3 los convierte en decisiones.

## 2.2 La aliada

**Angela Sophia Córdoba**, psicóloga, aceptó por carta del 13 de octubre de 2026 que el proyecto se desarrolle para ella, con orientación al apoyo y acompañamiento psicológico de las personas afectadas por el terremoto, y con la intención de usar la aplicación en su ejercicio profesional al terminar el semestre. Usa iPhone, por eso la app se diseña para iPhone.

Las decisiones de producto y diseño las toma el equipo de desarrollo a partir de la carta, el contexto del sismo y el análisis de aplicaciones de referencia; no se hace levantamiento de información con usuarios reales.

Trazo cumple ese compromiso desde la consulta: la herramienta que organiza su trabajo diario es la misma que le permite abrir espacio, tiempo y seguimiento para las personas afectadas. Como se usará con pacientes reales y datos de salud, la seguridad y la privacidad forman parte del alcance mínimo.

## 2.3 Partes interesadas

| PARTE | ROL EN EL PROYECTO | QUÉ NECESITA |
|---|---|---|
| **Angela Sophia Córdoba** | Usuaria de referencia de la app. Si la usara con pacientes reales, sería la responsable del tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012). | Agenda ordenada, menos inasistencias, cobros claros, confidencialidad, espacio controlado para la atención solidaria. |
| **Pacientes** | Reciben recordatorios por WhatsApp y solicitan cita desde una página web. Titulares de los datos. | Pedir cita fácil, recordar sus citas, saber a dónde acudir en una crisis. |
| **Personas afectadas por el sismo** | Pacientes con cupo solidario o asistentes a jornadas comunitarias. | Acceso a atención aunque sus ingresos se hayan reducido; seguimiento. |
| **Juan José Pantoja Ordoñez** | Dueño del producto, diseñador y desarrollador; toma las decisiones del proyecto. | Alcance claro, emulador Pixel 8 para pruebas y una prueba final en un iPhone real. |
| **Docente de Desarrollo Móvil** | Evaluadora o evaluador académico. | Evidencia de proceso, calidad técnica, documentación y demostración funcional. |

03

# Problema y oportunidad

El problema se define a partir de la carta, del contexto del sismo y de cómo suele trabajar una psicóloga independiente. Cada supuesto se traduce en una decisión concreta del producto.

## 3.1 Enunciado del problema

**Para la psicóloga**, gestionar la consulta entre WhatsApp, el calendario y la memoria genera citas cruzadas, inasistencias por falta de recordatorio, cobros olvidados y notas dispersas que ponen en riesgo la confidencialidad.

**Después del sismo**, la atención a personas afectadas (gratuita, con tarifa social o en jornadas comunitarias) se suma a esa carga sin un lugar propio, por lo que es difícil saber cuánto tiempo se está donando, a quién hay que volver a llamar y a dónde remitir a quien lo necesita.

## 3.2 Supuestos de diseño

| ID | SUPUESTO | DECISIÓN EN TRAZO |
|---|---|---|
| S1 | La agenda vive entre WhatsApp, el calendario del celular y la memoria; hay citas cruzadas u olvidadas. | Agenda en línea de tiempo y restricción anti-solapes en la base de datos (RN-01). |
| S2 | Hay inasistencias porque recordar cada cita a mano toma tiempo. | Bloque “por confirmar” en Hoy y recordatorio por WhatsApp en un toque. |
| S3 | Los cobros se llevan de memoria; se paga por Nequi, Daviplata, transferencia o efectivo. | Pago por cita con método y resumen mensual. |
| S4 | Atender gratis o con tarifa social a personas afectadas puede desbordar la agenda. | Cupos solidarios semanales visibles en la agenda. |
| S5 | Después del sismo hay charlas y talleres en barrios, colegios y albergues. | Jornadas con registro rápido de asistentes y seguimientos. |
| S6 | Muchos pacientes prefieren pedir cita desde un enlace. | Página web de reservas (*Should*). |

## 3.3 Objetivos

### Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que organice la consulta de la psicóloga Angela Sophia Córdoba y facilite la atención solidaria y el seguimiento de personas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026 en Pereira.

### Objetivos específicos

1. Definir los requerimientos a partir de la carta de aceptación, el contexto del sismo y el análisis de aplicaciones de referencia.

2. Diseñar una arquitectura modular, segura y escalable con React Native, Expo y Supabase, adecuada para datos sensibles de salud.
3. Implementar el pilar Consultorio: agenda, pacientes, recordatorios, pagos y notas privadas.
4. Implementar el pilar Programa solidario: afectados, cupos solidarios, jornadas, seguimientos y directorio de ayuda.
5. Desarrollar la aplicación para iPhone, verificarla en el emulador Pixel 8 y en un iPhone con Expo Go, y evaluar su usabilidad con usuarios representativos.

## 3.4 Métricas de éxito

| MÉTRICA | META | CÓMO SE MIDE |
|---|---|---|
| **Usabilidad** | SUS ≥ 70 | Cuestionario SUS a 3–5 compañeros o usuarios representativos, con datos ficticios. |
| **Agendar una cita** | ≤ 20 segundos | Cronometrar a un usuario de prueba creando una cita para un paciente existente. |
| **Enviar recordatorio** | ≤ 2 toques | Desde la bandeja “Hoy” hasta WhatsApp con el mensaje listo. |
| **Citas cruzadas** | 0 | Restricción en la base de datos que impide solapes (prueba automatizada). |
| **Seguridad** | 100 % de tablas con RLS probada | Pruebas de políticas (pgTAP) ejecutadas en CI. |
| **Despliegue** | App funcionando | En el emulador Pixel 8 y en un iPhone con Expo Go en la demo final; APK instalable en Android. |

04

# Propuesta de solución

Trazo es la consulta de una psicóloga en el bolsillo. Lo solidario no es una app aparte: vive dentro de la misma agenda, con los mismos pacientes y los mismos recordatorios, para que donar tiempo no signifique perder el control de él.




**Figura 1.** Los dos pilares de Trazo y lo que comparten.

## 4.1 Quién usa qué

| USUARIO | CANAL | PARA QUÉ |
|---|---|---|
| **Psicóloga** | App Trazo en su iPhone (en pruebas: emulador Pixel 8) | Todo el trabajo: agenda, pacientes, cobros, notas, programa solidario. |
| **Pacientes** | WhatsApp (mensajes que Angela envía con un toque) | Recordatorios, confirmaciones, enlace de videollamada, líneas de ayuda. |
| **Pacientes nuevos** | Página web `/reservar/angela` (mismo código, versión web) | Ver horarios libres y solicitar una cita; Angela la confirma desde la app. |

Que solo la psicóloga instale la app es una decisión deliberada: los pacientes no tienen que descargar nada, y el proyecto solo debe llegar a un iPhone, que es la parte que más cuesta sin Mac.

## 4.2 Principios de producto

### 1 · Lo solidario vive en la agenda

Un cupo solidario es una franja de la misma agenda, con otro color. Angela ve en un vistazo cuánto tiempo dona y cuánto le queda.

### 2 · Crear en contexto

Se agenda tocando el hueco libre de la línea de tiempo; se crea un paciente escribiendo su nombre en el buscador. Sin formularios sueltos ni botones “Nuevo” genéricos.

### 3 · WhatsApp primero

Los pacientes ya están en WhatsApp. La app prepara el mensaje; Angela lo envía. Sin API pagas ni canales nuevos.

### 4 · Confidencial por defecto

Bloqueo al abrir (biometría o código), notas bajo llave, notificaciones sin nombres ni motivos, datos ficticios en desarrollo y sustentación.

### 5 · Calma por diseño

Sin sonidos de alarma ni vibraciones fuertes (pueden evocar el sismo), lenguaje sencillo, colores tranquilos y nada de imágenes de destrucción.

### 6 · Gratis de operar

Todo el stack funciona en planes gratuitos durante el semestre; los costos futuros son opcionales y están identificados.

## 4.3 Alternativas evaluadas

| ALTERNATIVA | VALOR PARA ANGELA | ENCAJE CON LA CARTA | ESFUERZO | DECISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Agenda de consulta** | Alto, uso diario | Débil sin módulo post-sismo | Medio | Se toma como núcleo |
| **Seguimiento psicosocial** de afectados (registro en campo, tamizajes) | Medio, depende de que haga trabajo de campo | Total | Alto | Se toma una versión ligera como módulo |
| **Jornadas y talleres** con inscripción | Medio | Total | Medio | Entra dentro del módulo solidario |
| **App para pacientes** con reservas | Medio | Parcial | Alto (dos apps, más dispositivos) | Se reemplaza por una página web |
| **Agendador para negocios** afectados | Ninguno (no es su caso) | No encaja | Medio | Descartada |
| **Trazo**: consulta + programa solidario | **Alto** | **Total** | **Medio** | ELEGIDA |

05

# Alcance del MVP

El MVP es lo mínimo que Angela usaría en su consulta real. Se prioriza con MoSCoW y se construye en orden: primero lo que sirve todos los días, después lo solidario, al final lo que solo suma.

## 5.1 Priorización por módulo

| MÓDULO | FUNCIONALIDAD | PRIORIDAD | SPRINT |
|---|---|---|---|
| **Acceso y demo** | Registro con correo y creación del consultorio | MUST | S1 |
| | Inicio de sesión; desbloqueo con biometría o código del teléfono | MUST | S1 |
| | Cargar datos ficticios de demostración con un toque | MUST | S1 |
| | Bloqueo automático tras inactividad; cierre de sesión remoto | SHOULD | S5 |
| **Pacientes** | Crear paciente desde el buscador; datos mínimos; archivar | MUST | S1 |
| | Ficha con línea de tiempo: citas, pagos, notas, seguimientos | MUST | S3 |
| | Consentimiento y autorización de datos registrados por paciente | MUST | S1 |
| **Agenda** | Vista día y semana en línea de tiempo; crear cita tocando el hueco | MUST | S2 |
| | Estados: solicitada, confirmada, asistió, no asistió, cancelada | MUST | S2 |
| | Disponibilidad semanal y bloqueos (vacaciones, jornadas) | SHOULD | S2 |
| | Reprogramar arrastrando la cita | COULD | S5 |
| **Hoy y recordatorios** | Bandeja “Hoy”: citas, por confirmar, solicitudes, seguimientos, cobros | MUST | S3 |
| | Recordatorio por WhatsApp en un toque con plantilla editable | MUST | S3 |
| | Notificación local a Angela antes de cada cita | MUST | S2 |
| **Pagos** | Pago por cita: monto, método (Nequi, Daviplata, efectivo, transferencia), estado | MUST | S3 |
| | Resumen mensual: cobrado, pendiente, donado | SHOULD | S3 |
| **Notas** | Nota de sesión privada, protegida con biometría | SHOULD | S3 |
| **Reservas web** | Página pública con horarios libres y solicitud de cita | SHOULD | S5 |
| | Confirmar o rechazar solicitudes desde “Hoy” | SHOULD | S5 |

| MÓDULO | FUNCIONALIDAD | PRIORIDAD | SPRINT |
|---|---|---|---|
| **Programa solidario** | Marcar paciente como afectado y tipo de afectación | MUST | S4 |
| | Cupos solidarios semanales visibles en la agenda | MUST | S4 |
| | Directorio de líneas de ayuda, compartible por WhatsApp | MUST | S4 |
| | Jornadas y talleres: fecha, lugar, cupos; registro rápido de asistentes | SHOULD | S4 |
| | Seguimientos (“llamar en 1 semana”) que aparecen en “Hoy” | SHOULD | S4 |
| | Informe de impacto mensual (personas, sesiones, horas donadas) | COULD | S5 |
| **Documentos** | Exportar resumen de paciente o del mes en PDF | COULD | S5 |

## 5.2 Fuera de alcance este semestre

| FUNCIONALIDAD | POR QUÉ NO |
|---|---|
| **Pagos en línea (PSE, tarjetas)** | Comisiones, contratos con pasarelas y requisitos de seguridad; Angela ya cobra por Nequi o Daviplata. |
| **Videollamada integrada** | Se guarda el enlace de Meet o Zoom en la cita; construirla no aporta. |
| **App para pacientes** | La página web cubre la reserva sin instalar nada. |
| **Chat con pacientes** | Crea expectativa de respuesta inmediata, incluso en crisis. WhatsApp ya existe. |
| **Historia clínica electrónica completa** | Requisitos normativos amplios (Resolución 1995 de 1999, Ley 2015 de 2020). Las notas son un apoyo, no la historia oficial, salvo que Angela decida lo contrario. |
| **Notificaciones push remotas** | No están disponibles en Expo Go para Android y exigen configuración de pago en iOS. Las notificaciones locales cubren el caso. |
| **Varios profesionales en la interfaz** | El modelo de datos ya lo soporta (consultorios y miembros), pero la interfaz se limita a una profesional. |
| **Facturación electrónica** | Fuera del objetivo académico; se puede integrar más adelante. |

## 5.3 Supuestos y restricciones

### Supuestos

- La app se diseña para iPhone y se prueba en el emulador Pixel 8 con Expo Go.
- Hay conexión a internet donde se usa (la app tolera cortes cortos).
- El desarrollo, las pruebas y la sustentación usan solo datos ficticios.
- Los pacientes usan WhatsApp.

### Restricciones

- Presupuesto: $0. Sin Mac. Solo modo claro.
- Solo se usan librerías incluidas en Expo Go, para que la app abra en el iPhone sin compilar.
- Un desarrollador; duración de un semestre.
- Datos de salud: Ley 1581 de 2012 y Ley 1090 de 2006.

06

# Requerimientos

Los requerimientos se escriben como historias de usuario con criterios de aceptación verificables. Cada historia es una tarjeta del tablero del proyecto y una rama de Git.

## 6.1 Actores

| ACTOR | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| **Profesional** | Psicóloga dueña de un consultorio (persona de referencia: Angela). Se registra con correo; cada cuenta ve solo sus datos. |
| **Solicitante** | Persona que pide cita desde la página web, sin cuenta. |
| **Sistema** | Procesos automáticos: notificaciones locales, reglas de la base de datos, funciones del servidor. |

## 6.2 Historias de usuario

| ID | HISTORIA | PRIORIDAD |
|---|---|---|
| HU-01 | Como profesional, quiero iniciar sesión y desbloquear la app con biometría o el código del teléfono, para proteger la información de mis pacientes sin perder tiempo. | MUST |
| HU-02 | Como profesional, quiero ver en “Hoy” mis citas, lo pendiente de confirmar, las solicitudes, los seguimientos y los cobros, para saber qué hacer primero. | MUST |
| HU-03 | Como profesional, quiero ver mi agenda por día y semana en una línea de tiempo, para ver mis huecos libres de un vistazo. | MUST |
| HU-04 | Como profesional, quiero crear una cita tocando un hueco libre, para agendar en segundos mientras hablo con el paciente. | MUST |
| HU-05 | Como profesional, quiero cambiar el estado de una cita, para saber quién asistió y medir inasistencias. | MUST |
| HU-06 | Como profesional, quiero enviar un recordatorio por WhatsApp con un toque, para reducir inasistencias sin escribir cada mensaje. | MUST |
| HU-07 | Como profesional, quiero recibir una notificación antes de cada cita, para prepararme a tiempo. | MUST |
| HU-08 | Como profesional, quiero crear un paciente escribiendo su nombre en el buscador, para no salir del flujo de agendar. | MUST |
| HU-09 | Como profesional, quiero ver la ficha del paciente como una línea de tiempo, para recordar su proceso antes de la sesión. | MUST |
| HU-10 | Como profesional, quiero registrar el pago de cada cita y su método, para saber quién me debe. | MUST |
| HU-11 | Como profesional, quiero registrar el consentimiento y la autorización de datos de cada paciente, para cumplir la ley. | MUST |
| HU-12 | Como profesional, quiero escribir notas de sesión protegidas con biometría, para que nadie más pueda leerlas si tomo prestado mi celular. | SHOULD |
| HU-13 | Como profesional, quiero definir mi disponibilidad semanal y bloqueos, para que la agenda y la página web solo muestren horas reales. | SHOULD |

| ID | HISTORIA | PRIORIDAD |
|---|---|---|
| HU-14 | Como solicitante, quiero ver los horarios libres en una página web y pedir una cita, para no tener que escribir y esperar respuesta. | SHOULD |
| HU-15 | Como profesional, quiero confirmar o rechazar solicitudes web desde “Hoy”, para mantener el control de mi agenda. | SHOULD |
| HU-16 | Como profesional, quiero ver el resumen del mes (cobrado, pendiente, donado), para entender mis ingresos y mi aporte. | SHOULD |
| HU-17 | Como profesional, quiero marcar a un paciente como afectado por el sismo y el tipo de afectación, para darle el trato y la tarifa adecuados. | MUST |
| HU-18 | Como profesional, quiero definir cuántos cupos solidarios doy por semana y verlos en la agenda, para ayudar sin desbordarme. | MUST |
| HU-19 | Como profesional, quiero tener a mano las líneas de ayuda y compartirlas por WhatsApp, para orientar a quien lo necesite en el momento. | MUST |
| HU-20 | Como profesional, quiero programar jornadas o talleres con lugar y cupos, para organizar mi trabajo comunitario. | SHOULD |
| HU-21 | Como profesional, quiero registrar asistentes de una jornada en segundos y marcar quién necesita seguimiento, para no perder a nadie. | SHOULD |
| HU-22 | Como profesional, quiero programar seguimientos (“llamar en una semana”) que aparezcan en “Hoy”, para volver a contactar a tiempo. | SHOULD |
| HU-23 | Como profesional, quiero un informe mensual de impacto, para mostrar cuántas personas afectadas atendí y cuánto tiempo doné. | COULD |
| HU-24 | Como profesional, quiero exportar el resumen de un paciente o del mes en PDF, para compartirlo o archivarlo. | COULD |
| HU-26 | Como profesional nueva, quiero registrarme con mi correo y crear mi consultorio, para empezar a usar la app en minutos. | MUST |
| HU-27 | Como evaluador, quiero cargar datos ficticios de demostración con un toque, para probar todas las pantallas sin escribir datos. | MUST |
| HU-25 | Como profesional, quiero exportar o eliminar los datos de un paciente cuando lo solicite, para atender sus derechos como titular. | COULD |

## 6.3 Criterios de aceptación de las historias clave

### HU-04 · Crear cita en el hueco

- **Dado** un hueco libre en la agenda, **cuando** lo toco, **entonces** se abre una hoja inferior con la hora ya puesta y la duración por defecto.
- **Cuando** escribo un nombre que no existe, **entonces** aparece la opción “Crear paciente «…»”.
- **Si** la hora choca con otra cita, **entonces** no se guarda y se explica el conflicto (RN-01).
- La cita creada aparece de inmediato (actualización optimista) y se programa su notificación.

### HU-06 · Recordatorio por WhatsApp

- **Dada** una cita confirmada para mañana, **entonces** aparece en “Por confirmar” de la bandeja “Hoy”.
- **Cuando** toco “Recordar”, **entonces** se abre WhatsApp con el número y el mensaje de la plantilla ya escritos.
- **Al volver** a la app, la cita queda marcada como recordada con fecha y hora.
- Si el paciente no tiene teléfono, la acción se desactiva y lo indica.

### HU-12 · Notas privadas

- **Cuando** abro una nota, **entonces** se pide biometría o el código del teléfono (en Expo Go para iPhone se usa el código; Face ID llega con la compilación propia).
- Las notas nunca aparecen en notificaciones, vistas previas ni en el informe de impacto.
- Al salir de la app o pasar 2 minutos, la nota se vuelve a bloquear.
- La base de datos solo devuelve notas a su autora (RLS).

### HU-14 / HU-15 · Reserva web

- La página solo muestra horas dentro de la disponibilidad y sin citas (no expone nombres ni motivos).
- El formulario pide nombre, teléfono, modalidad y autorización de datos; valida con Zod en cliente y servidor.
- La solicitud reserva el horario como “solicitada” y aparece en “Hoy” de Angela.
- **Cuando** Angela confirma, **entonces** se abre WhatsApp con el mensaje de confirmación listo.

### HU-18 · Cupos solidarios

- En ajustes defino N cupos por semana y la tarifa (gratuita o social).
- La agenda muestra en otro color las citas solidarias y un contador “2 de 3 cupos usados esta semana”.
- **Si** agendo un cupo solidario con el cupo agotado, **entonces** la app avisa y permite continuar conscientemente (RN-03).

### HU-21 · Asistentes de jornada

- Desde la jornada, registro un asistente con nombre y teléfono en una sola pantalla, sin conexión estable (se sincroniza después).
- Si marco “requiere seguimiento”, se crea un seguimiento a 7 días que aparece en “Hoy” (RN-08).
- Un asistente se puede convertir en paciente con un toque, conservando su historial.

## 6.4 Reglas de negocio

| ID | REGLA |
|---|---|
| RN-01 | Dos citas activas (solicitada o confirmada) del mismo consultorio no pueden solaparse. Se garantiza en la base de datos con una restricción de exclusión, no solo en la app. |
| RN-02 | Todas las fechas se guardan en UTC ( `timestamptz` ) y se muestran en la zona horaria `America/Bogota` . |
| RN-03 | Los cupos solidarios se cuentan por semana calendario (lunes a domingo). Superarlos requiere confirmación explícita. |
| RN-04 | Una cita confirmada aparece como “por confirmar” desde 24 horas antes y hasta que se registre el recordatorio. |
| RN-05 | Al marcar “asistió” se crea un pago pendiente con la tarifa del paciente: normal, social o gratuita (esta última se registra como donada, no como deuda). |
| RN-06 | Dos inasistencias seguidas de un paciente generan una sugerencia de contacto en “Hoy”. |
| RN-07 | Una solicitud web sin respuesta en 48 horas se marca como vencida y libera el horario. |
| RN-08 | Un asistente marcado con “requiere seguimiento” genera un seguimiento a 7 días; al completarlo se puede programar otro. |
| RN-09 | Los pacientes no se borran: se archivan. La eliminación definitiva solo procede a solicitud del titular y si no existe un deber legal de conservar la información. |
| RN-10 | Ninguna notificación, vista previa o informe muestra nombres junto a motivos de consulta o notas. |

## 6.5 Requerimientos no funcionales

| ID | ATRIBUTO | REQUERIMIENTO |
|---|---|---|
| RNF-01 | Seguridad | RLS activo en el 100 % de las tablas; solo la clave publicable de Supabase en la app; sesión guardada cifrada (SecureStore); bloqueo biométrico; HTTPS en todo el tráfico. |
| RNF-02 | Privacidad | Mínimo dato necesario (documento de identidad opcional); autorización registrada con versión del texto; datos ficticios en desarrollo; sin datos personales en registros de errores. |
| RNF-03 | Disponibilidad sin red | La agenda de la semana y los pacientes se leen sin conexión (caché persistente); los cambios hechos sin red se envían al reconectar; el directorio de ayuda está empaquetado en la app. |
| RNF-04 | Rendimiento | Arranque en menos de 3 s en un teléfono de gama media; listas fluidas con FlashList; respuesta visual inmediata con actualizaciones optimistas. |
| RNF-05 | Usabilidad | Agendar en ≤ 20 s; acciones frecuentes a ≤ 2 toques; lenguaje claro y sin jerga técnica. |
| RNF-06 | Accesibilidad | Contraste WCAG 2.2 AA; soporte de texto grande; áreas táctiles ≥ 44 pt; etiquetas para VoiceOver y TalkBack; el color nunca es la única señal. |
| RNF-07 | Compatibilidad y localización | iOS y Android en las versiones mínimas que soporta Expo SDK 58; versión web para la página de reservas; español de Colombia con fechas y moneda `es-CO` (COP). |
| RNF-08 | Mantenibilidad | TypeScript estricto; arquitectura por funcionalidades; lint y formato automáticos; cobertura de pruebas ≥ 70 % en lógica de negocio. |
| RNF-09 | Escalabilidad | Modelo multi-consultorio desde el día uno; índices en consultas de agenda; paginación en listas; funciones del servidor sin estado. |

07

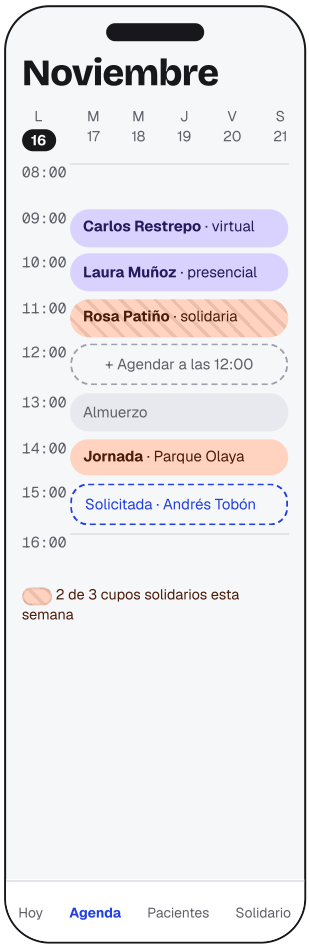
# Experiencia y diseño

Trazo usa un sistema visual propio, **Trazo suave**: un mosaico de bloques de color suave para leer el día de un vistazo, y una línea de sismógrafo que pasa de agitada a calma como firma de la marca. Solo modo claro.

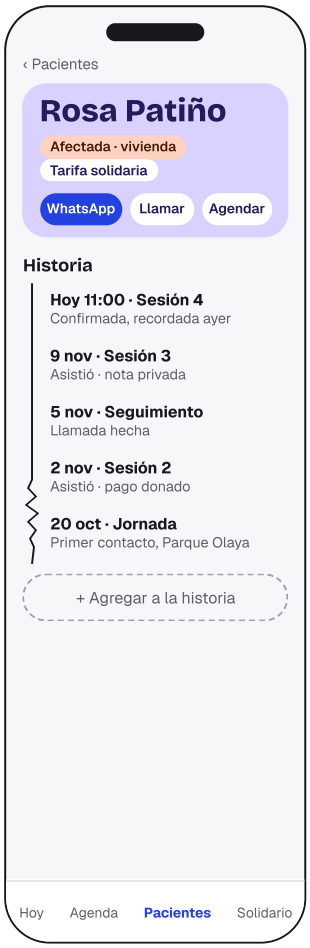
## 7.1 Pantallas clave




**Hoy · mosaico**
La línea del día con las citas como nodos y un bloque por cada pendiente. Tocar un bloque abre su lista.




**Agenda · línea de tiempo**
Tocar un hueco crea la cita con la hora puesta. Lo solidario lleva textura rayada, no solo color.




**Ficha · historia**
La línea vertical es el Trazo: agitada al inicio del proceso, calma en lo reciente.




**Solidario · programa**
Cupos, jornadas, seguimientos y líneas de ayuda. El contador de cupos es por segmentos, sin barras de progreso.

Wireframes con datos ficticios. Base para el diseño en alta fidelidad de la Semana 0.

## 7.2 Por qué Trazo suave

**Bloques suaves**

Cada tipo de información tiene su bloque de color: consulta en lavanda, confirmaciones en menta, lo solidario en durazno y los pagos en mantequilla. La pantalla “Hoy” se lee como un tablero de pendientes sin tablas ni listas largas, y cada bloque es una puerta a su acción.

**Trazo**

Una línea de sismógrafo que empieza agitada y termina en calma. Cuenta la historia del proyecto en una sola forma y es la firma de la marca: ícono de la app, pantalla de carga, línea del día en “Hoy”, historia del paciente y estados vacíos (una línea plana dice “día tranquilo”).

| ALTERNATIVA | POR QUÉ SE DESCARTÓ |
|---|---|
| **Neumorphism** | Bajo contraste: botones y textos no cumplen WCAG AA. Las sombras dobles se ven distintas en Android y en iOS. |
| **Glassmorphism** | El desenfoque es costoso en Android y en el Pixel 8 se ve diferente que en un iPhone; además resta legibilidad a la agenda. |
| **Calma cálida (v0.1)** | Fondo arena, acento arcilla y títulos en Fraunces: la combinación que las herramientas de IA producen por defecto. Se veía genérica. |
| **Modo oscuro** | Un solo tema reduce a la mitad el trabajo de diseño y de pruebas. La app fuerza modo claro ( `"userInterfaceStyle": "light"` en `app.json` ). |

## 7.3 Tokens de color

| BASE | VALOR |
|---|---|
| **Lienzo** · fondo de pantallas | `#F6F7F9` |
| **Superficie** · campos, filas | `#FFFFFF` |
| **Tinta** · texto, Trazo, botón principal | `#17171C` |
| **Tinta suave** · texto secundario | `#5E6068` |
| **Línea** · divisiones | `#E3E5EA` |
| **Cobalto** · único acento: acciones | `#2340E0` |
| **Error** · inasistencias, fallos | `#C4352B` |

| BLOQUES (FONDO / TEXTO) | USO |
|---|---|
| **Lavanda** `#D9D2FF` / `#241A5C` | Consulta, citas |
| **Menta** `#C6EFD9` / `#0E3B26` | Confirmar, jornadas |
| **Durazno** `#FFD3BF` / `#4A1D0B` | Solidario + textura |
| **Mantequilla** `#FFEFA8` / `#3D3102` | Pagos |

Regla: el texto sobre un bloque usa siempre el tono oscuro de su misma familia (contraste mayor a 7:1). El cobalto es el único color de acción en toda la app.

```ts
// src/theme/tokens.ts — única fuente de color, tipografía y forma
export const color = {
  canvas: '#F6F7F9', surface: '#FFFFFF', ink: '#17171C', inkSoft: '#5E6068',
  line: '#E3E5EA', accent: '#2340E0', onAccent: '#FFFFFF', danger: '#C4352B',
} as const;

export const tile = {                          // fondo pastel + texto de la misma familia
  consulta:  { bg: '#D9D2FF', fg: '#241A5C' },
  confirmar: { bg: '#C6EFD9', fg: '#0E3B26' },
  solidario: { bg: '#FFD3BF', fg: '#4A1D0B', textura: true },
  pagos:     { bg: '#FFEFA8', fg: '#3D3102' },
} as const;

export const font = {
  display: 'BricolageGrotesque_800ExtraBold',
  body: 'Geist_400Regular', medium: 'Geist_500Medium', semibold: 'Geist_600SemiBold',
  mono: 'GeistMono_500Medium',
} as const;

export const radius = { tile: 22, field: 14, pill: 999 } as const;
export const space = [0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40] as const;
```

## 7.4 Tipografía, formas, íconos y movimiento

### Tipografía

- **Bricolage Grotesque 800:** títulos y cifras grandes dentro de los bloques.
- **Geist 400–600:** todo el texto de lectura.
- **Geist Mono 500:** horas y montos en listas; la agenda se lee como un instrumento preciso.
- Escala: 34 · 28 · 20 · 16 · 13 pt. Fuentes propias cargadas con `expo-font`, así el Pixel y el iPhone se ven igual.

### Formas

- Bloques con radio 22; campos con radio 14; botones y chips en píldora. La regla se cumple en toda la app.
- Sin sombras: la jerarquía la dan los bloques de color. Solo el botón flotante “Agendar” lleva una sombra tenue teñida de cobalto.

### Íconos

- Phosphor ( `phosphor-react-native` ), peso regular, una sola familia en toda la app.

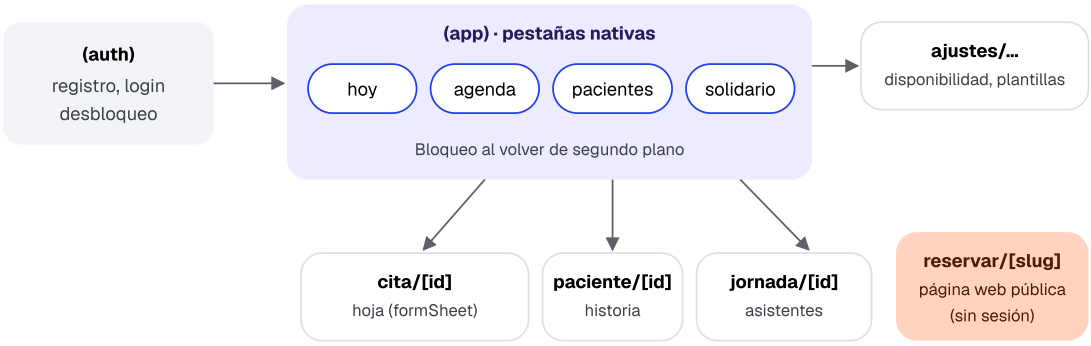
### Movimiento

- **Trazo que se calma:** al cargar datos la línea pasa de agitada a plana. Es la animación de carga y refuerza la marca.
- **Bloques táctiles:** se hunden un 2 % al tocarlos (resorte de Reanimated).
- Transiciones de 200 a 300 ms; todo se desactiva con “Reducir movimiento”.
- Hápticos solo de confirmación leve; nunca vibraciones largas ni sonidos de alarma.

### Accesibilidad

- Lo solidario se distingue por textura además de color; ningún estado depende solo del color.

## 7.5 Mapa de navegación




Cada caja es una ruta del directorio app/ de Expo Router. Las hojas se presentan como formSheet nativo.

**Figura 2.** Rutas de la aplicación (Expo Router). La página de reservas comparte código con la app y se publica como sitio web.

## 7.6 Componentes reutilizables (src/ui)

Se construyen antes que las pantallas; cada componente es tipado, accesible y con variantes por *props*:

TILE · TILEGRID · TRACELINE (TRAZO) · HATCHPATTERN · TEXT · BUTTON · FABAGENDAR · CHIP · FIELD · TIMEFIELD · MONEYFIELD · PHONEFIELD · AGENDABLOCK · LISTROW (DESLIZABLE) · TIMELINEITEM · GHOSTROW · SEGMENTMETER · EMPTYSTATE · CONFIRMDIALOG

## 7.7 Referentes

| REFERENTE | QUÉ SE TOMA | DÓNDE SE USA |
|---|---|---|
| **Clay, Wise** | Bloques de color plano y cifras con peso, sin sombras. | Mosaico de “Hoy” y “Solidario”. |
| **Cal.com** | Agenda donde la identidad la carga la tipografía, no los adornos. | Agenda y horas en Geist Mono. |
| **Things 3 · Amie** | Bandeja del día; crear tocando el espacio vacío de la línea de tiempo. | “Hoy” y agenda. |
| **Attio** | Ficha con historial de actividad y edición en panel. | Ficha del paciente y hojas de edición. |

08

# Arquitectura y stack tecnológico

Una sola base de código en TypeScript produce la app para iPhone y Android y la página web de reservas. Los datos viven en Supabase, protegidos por reglas en la propia base de datos, y la app trabaja con una caché local que tolera cortes de red.

## 8.1 Vista general

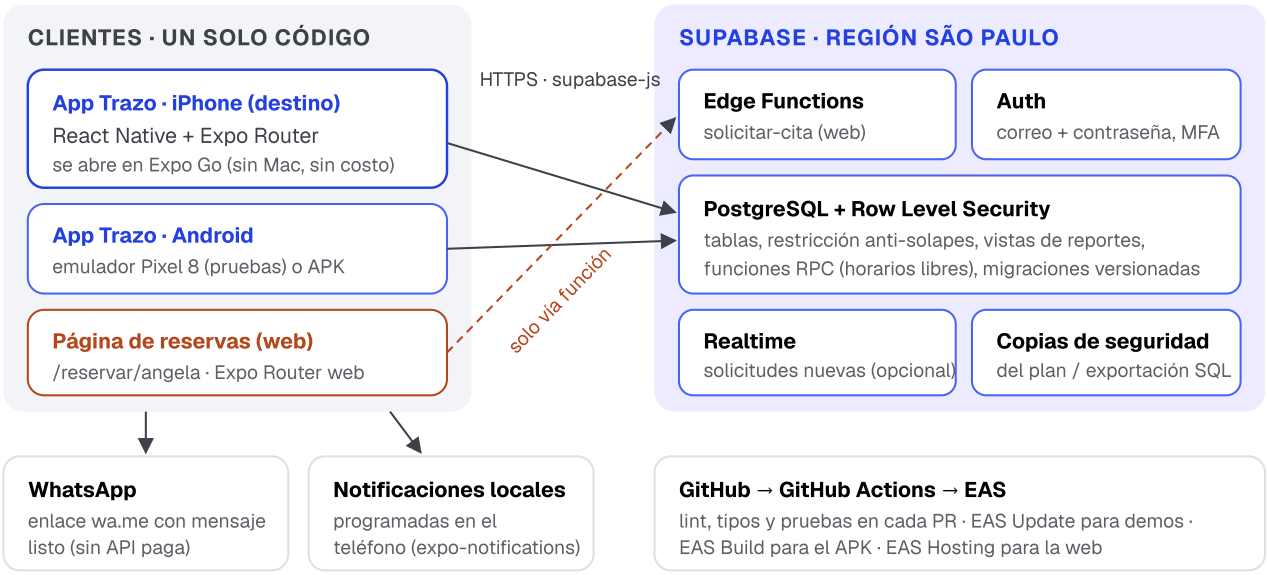



**Figura 3.** Arquitectura de Trazo. La página web nunca escribe directo en las tablas: pasa por una función del servidor que valida y limita.

## 8.2 Stack

| CAPA | TECNOLOGÍA | POR QUÉ |
|---|---|---|
| **Lenguaje** | TypeScript en modo estricto | Errores detectados al escribir, autocompletado, tipos generados desde la base de datos. |
| **Framework** | React Native 0.88 · Expo SDK 58 · React 19 · Nueva Arquitectura | Lo que se ve en el curso, en su versión actual; Expo resuelve compilación, actualizaciones y acceso al hardware. |
| **Navegación** | Expo Router (rutas por archivos, rutas tipadas, pestañas nativas, *formSheet*) | Enlaces profundos gratis, misma estructura para móvil y web, hojas nativas para editar sin perder contexto. |
| **Datos del servidor** | TanStack Query v5 + persistencia en AsyncStorage | Caché, reintentos, actualizaciones optimistas, lectura sin red y cola de cambios pausados. |
| **Estado local** | Zustand | Estado de interfaz (filtros, vista de agenda, bloqueo) sin el peso de Redux. |
| **Formularios** | React Hook Form + Zod | Un solo esquema valida el formulario, la respuesta de la API y la función del servidor. |
| **Backend** | Supabase: PostgreSQL, Auth, RLS, Edge Functions, Realtime | Base relacional (citas, pagos, pacientes), seguridad por fila, reglas en la base, plan gratuito, código abierto (sin encierro). |

| CAPA | TECNOLOGÍA | POR QUÉ |
|---|---|---|
| **UI** | Sistema propio **Trazo suave** ( `src/ui` + tokens); Phosphor; react-native-svg; Reanimated 4; Gesture Handler; FlashList v2; `@howljs/calendar-kit` | Componentes reutilizables que funcionan en Expo Go; el Trazo y la textura solidaria se dibujan con SVG; agenda con gestos. |
| **Tipografía** | Bricolage Grotesque, Geist y Geist Mono ( `@expo-google-fonts` + `expo-font` ) | Fuentes propias: la app se ve igual en el Pixel 8 y en iPhone. |
| **Fechas** | date-fns v4 + `@date-fns/tz` | Zona horaria `America/Bogota` explícita, funciones puras y fáciles de probar. |
| **Dispositivo** | expo-notifications, expo-local-authentication, expo-secure-store, expo-print, expo-sharing, expo-haptics, expo-linking | Notificaciones locales, bloqueo biométrico o por código, sesión cifrada, PDF, compartir y WhatsApp, todos disponibles en Expo Go. |
| **Calidad** | ESLint + Prettier, Jest (jest-expo) + React Native Testing Library, Maestro, pgTAP | Estilo uniforme, pruebas unitarias y de componentes, pruebas de punta a punta y pruebas de seguridad de la base. |
| **Entrega** | GitHub Actions, EAS Build, EAS Update, EAS Hosting | Integración continua gratuita, APK en la nube, demos por actualización OTA y web publicada. |

## 8.3 Decisiones de arquitectura (ADR)

Cada decisión importante se registra en `docs/adr/NNN-titulo.md` con contexto, decisión y consecuencias. Las iniciales:

| ADR | DECISIÓN | MOTIVO PRINCIPAL | ALTERNATIVA DESCARTADA |
|---|---|---|---|
| 001 | React Native + Expo | Es lo del curso y permite probar en iPhone gratis con Expo Go, sin Mac. | Flutter: necesita Mac o servicio de pago para llegar al iPhone. |
| 002 | Solo módulos incluidos en Expo Go | Mantener el costo en $0 y la instalación en un QR. | Development build: requiere cuenta de Apple de pago para iPhone. |
| 003 | Supabase como backend | Modelo relacional, RLS y restricciones en la base; SQL para reportes. | Firebase: NoSQL, reglas menos expresivas para solapes y reportes. |
| 004 | TanStack Query para datos del servidor; Zustand para la interfaz | Separar caché remota de estado local reduce código y errores. | Redux Toolkit: más código para el mismo resultado. |
| 005 | Online primero con caché persistente | La consulta tiene conexión; basta tolerar cortes. Sincronización completa es costosa. | Offline-first total (PowerSync, WatermelonDB): queda como evolución. |
| 006 | WhatsApp por enlace `wa.me` | Gratis, sin aprobación de plantillas, Angela revisa antes de enviar. | API de WhatsApp Business: costo por conversación y trámites. |
| 007 | Arquitectura por funcionalidades | Cada módulo es independiente y reutilizable; escala con el equipo. | Carpetas por tipo (screens, services): mezcla dominios. |

| ADR | DECISIÓN | MOTIVO PRINCIPAL | ALTERNATIVA DESCARTADA |
|---|---|---|---|
| 008 | Sistema visual Trazo suave, solo modo claro | Identidad propia ligada a la historia del proyecto; un solo tema reduce diseño y pruebas. | Calma cálida, neumorphism, glassmorphism, modo oscuro. |
| 009 | Pruebas en emulador Pixel 8 | Sin Mac no hay simulador de iOS; Expo Go en Android cubre casi todo y se cierra con una prueba en iPhone real. | Simulador de iOS (requiere Mac). |

## 8.4 Capas y estructura del proyecto

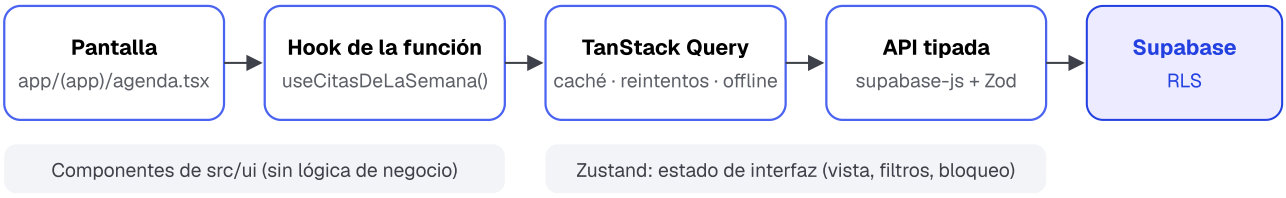



**Figura 4.** Flujo de una lectura. Las pantallas nunca llaman a Supabase directamente.

```
trazo/
├ app/                          # Rutas (Expo Router): solo composición, sin lógica
│  ├ _layout.tsx                # Proveedores: QueryClient persistente, tema, sesión
│  ├ (auth)/login.tsx
│  ├ (app)/_layout.tsx          # Pestañas nativas + bloqueo biométrico
│  ├ (app)/(tabs)/hoy.tsx · agenda.tsx · pacientes/ · solidario.tsx
│  ├ (app)/cita/[id].tsx        # presentation: 'formSheet'
│  ├ (app)/ajustes/…
│  └ reservar/[slug].tsx        # Página pública (web)
├ src/
│  ├ features/                  # Un módulo por funcionalidad
│  │  ├ citas/
│  │  │  ├ api.ts               # Acceso a Supabase (única puerta de entrada)
│  │  │  ├ queries.ts           # Llaves de caché + hooks (useQuery / useMutation)
│  │  │  ├ schemas.ts           # Zod: tipos y validación
│  │  │  ├ rules.ts             # Reglas puras (solapes, cupos, estados) + pruebas
│  │  │  ├ components/          # Piezas propias de la función
│  │  │  └ index.ts             # API pública del módulo
│  │  ├ pacientes/ · pagos/ · notas/ · disponibilidad/ · solidario/ · auth/
│  ├ ui/                        # Sistema de diseño reutilizable
│  ├ lib/                       # supabase.ts, query-client.ts, notifications.ts, whatsapp.ts,
dates.ts
│  ├ theme/                     # tokens: color, espacio, tipografía, radios
│  └ types/database.ts          # Generado con: supabase gen types typescript
├ supabase/
│  ├ migrations/                # SQL versionado (esquema, RLS, funciones)
│  ├ functions/solicitar-cita/  # Edge Function (Deno)
│  ├ tests/                     # pgTAP: pruebas de políticas RLS
│  └ seed.sql                   # Datos ficticios para desarrollo y demos
├ e2e/                          # Flujos de Maestro (.yaml)
├ docs/adr/                     # Registros de decisiones
└ .github/workflows/ci.yml
```

**REGLAS DE DEPENDENCIA**

- `app/` importa de `features/*` y `ui/`; nunca de `lib/supabase` directamente.
- Un módulo de `features/` solo importa la API pública (`index.ts`) de otro módulo, nunca sus archivos internos.
- `ui/` no conoce el negocio: recibe datos por *props*. Así puede reutilizarse en otro proyecto.
- Las reglas de negocio (`rules.ts`) son funciones puras sin React: se prueban en milisegundos.

## 8.5 Ejemplo completo de una funcionalidad

Así se ve el patrón en el módulo `citas`. El mismo esquema se repite en cada módulo, lo que hace el código predecible.

```
// src/features/citas/schemas.ts
import { z } from 'zod';

export const EstadoCita = z.enum(['solicitada', 'confirmada', 'asistio', 'no_asistio',
'cancelada']);

export const Cita = z.object({
  id: z.uuid(),
  inicio: z.iso.datetime({ offset: true }),
  fin: z.iso.datetime({ offset: true }),
  estado: EstadoCita,
  modalidad: z.enum(['presencial', 'virtual']),
  es_solidaria: z.boolean(),
  paciente: z.object({ id: z.uuid(), nombre: z.string(), telefono: z.string().nullable() }),
});
export type Cita = z.infer<typeof Cita>;

export const NuevaCita = z.object({
  paciente_id: z.uuid(),
  inicio: z.date(),
  duracion_min: z.number().int().min(15).max(180),
  modalidad: z.enum(['presencial', 'virtual']),
  es_solidaria: z.boolean().default(false),
});
export type NuevaCita = z.input<typeof NuevaCita>;
```

```ts
// src/features/citas/api.ts — única puerta de entrada a la tabla citas
import { supabase } from '@/lib/supabase';
import { Cita, NuevaCita } from './schemas';

const CAMPOS = 'id, inicio, fin, estado, modalidad, es_solidaria, paciente:pacientes(id, nombre,
telefono)';

export async function listarCitas(desde: Date, hasta: Date) {
  const { data, error } = await supabase
    .from('citas').select(CAMPOS)
    .gte('inicio', desde.toISOString()).lt('inicio', hasta.toISOString())
    .order('inicio');
  if (error) throw error;
  return Cita.array().parse(data);   // valida lo que llega del servidor
}

export async function crearCita(entrada: NuevaCita) {
  const c = NuevaCita.parse(entrada);
  const fin = new Date(c.inicio.getTime() + c.duracion_min * 60_000);
  const { error } = await supabase.from('citas').insert({
    paciente_id: c.paciente_id, inicio: c.inicio.toISOString(), fin: fin.toISOString(),
    modalidad: c.modalidad, es_solidaria: c.es_solidaria,
  });   // consultorio_id lo asigna un valor por defecto en la base
  if (error?.code === '23P01') throw new Error('Ese horario ya está ocupado');   // RN-01
  if (error) throw error;
}
```

```ts
// src/features/citas/queries.ts — llaves de caché y hooks
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import { sumarDias } from '@/lib/dates';
import { crearCita, listarCitas } from './api';

export const citasKeys = {
  todas: ['citas'] as const,
  semana: (lunes: string) => [...citasKeys.todas, 'semana', lunes] as const,
};

export function useCitasDeLaSemana(lunes: Date) {
  return useQuery({
    queryKey: citasKeys.semana(lunes.toISOString()),
    queryFn: () => listarCitas(lunes, sumarDias(lunes, 7)),
  });
}

export function useCrearCita() {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationKey: ['crear-cita'],          // permite reanudarla si se crea sin red
    mutationFn: crearCita,
    onSettled: () => qc.invalidateQueries({ queryKey: citasKeys.todas }),
  });
}
```

## 8.6 Funcionamiento con cortes de red

- **Lectura:** la caché de TanStack Query se guarda en AsyncStorage ( `PersistQueryClientProvider` ). Al abrir la app sin señal, la agenda y los pacientes recientes se muestran igual, con un aviso discreto.
- **Escritura:** `onlineManager` se conecta a NetInfo. Una cita creada sin red queda como mutación pausada (con `mutationKey` y valores por defecto registrados con `setMutationDefaults` ) y se envía sola al reconectar, incluso si la app se cerró.
- **Identificadores:** los registros nuevos generan su UUID en el teléfono ( `expo-crypto` ), para que la interfaz los muestre antes de llegar al servidor.
- **Evolución:** si Angela trabaja mucho en lugares sin señal (jornadas), el ADR-005 contempla migrar a sincronización completa con SQLite.

## 8.7 Notificaciones y WhatsApp

```
// src/lib/whatsapp.ts
export function enlaceWhatsApp(telefono: string, mensaje: string) {
  const digitos = telefono.replace(/\D/g, '');
  const numero = digitos.length === 10 ? `57${digitos}` : digitos;   // celular colombiano
  return `https://wa.me/${numero}?text=${encodeURIComponent(mensaje)}`;
}

// src/lib/notifications.ts — recordatorio local, sin datos sensibles (RN-10)
import * as Notifications from 'expo-notifications';

export function programarAvisoDeCita(citaId: string, inicio: Date, minutosAntes = 15) {
  return Notifications.scheduleNotificationAsync({
    identifier: `cita-${citaId}`,
    content: { title: 'Tienes una cita pronto', body: `Empieza en ${minutosAntes} minutos` },
    trigger: {
      type: Notifications.SchedulableTriggerInputTypes.DATE,
      date: new Date(inicio.getTime() - minutosAntes * 60_000),
    },
  });
}
```

## 8.8 Paquetes

Siempre instalar con `npx expo install` : elige la versión compatible con el SDK, que es la que trae Expo Go.

```
npx create-expo-app@latest trazo        # plantilla con Expo Router y TypeScript
cd trazo
npx expo install @supabase/supabase-js @react-native-async-storage/async-storage expo-secure-store
expo-crypto
npx expo install @tanstack/react-query @tanstack/react-query-persist-client @tanstack/query-async-
storage-persister
npx expo install @react-native-community/netinfo zustand react-hook-form @hookform/resolvers zod
npx expo install react-native-reanimated react-native-gesture-handler @shopify/flash-list
@howljs/calendar-kit
npx expo install expo-notifications expo-local-authentication expo-print expo-sharing expo-haptics
npx expo install date-fns @date-fns/tz expo-font react-native-svg phosphor-react-native
npx expo install @expo-google-fonts/bricolage-grotesque @expo-google-fonts/geist @expo-google-
fonts/geist-mono
npx expo install jest-expo jest @testing-library/react-native prettier -- --save-dev
```

Antes de agregar cualquier librería con código nativo, verificar en su documentación que funciona en Expo Go (ADR-002). Si no, buscar alternativa en JavaScript puro.

09

# Modelo de datos y seguridad

El modelo está pensado para crecer: todo cuelga de un *consultorio*, de modo que mañana Angela pueda sumar una asistente u otra colega sin rehacer la base. La seguridad vive en la base de datos, no solo en la app.

## 9.1 Modelo entidad-relación




Verde: consultorio · Arcilla: programa solidario · Rojo: datos de máxima reserva.
Todas las tablas llevan consultorio_id, created_at y updated_at. La tabla recursos (líneas de ayuda) es global y de solo lectura.

**Figura 5.** Modelo de datos simplificado.

## 9.2 Migración de ejemplo: citas sin solapes y con RLS

```sql
-- supabase/migrations/20261116_citas.sql
create extension if not exists btree_gist;

create type estado_cita as enum ('solicitada', 'confirmada', 'asistio', 'no_asistio',
'cancelada');

create table public.citas (
  id              uuid primary key default gen_random_uuid(),
  consultorio_id  uuid not null default public.consultorio_actual()   -- del usuario autenticado
                  references public.consultorios(id) on delete cascade,
  paciente_id     uuid not null references public.pacientes(id),
  inicio          timestamptz not null,
  fin             timestamptz not null,
  estado          estado_cita not null default 'confirmada',
  modalidad       text not null check (modalidad in ('presencial', 'virtual')),
  es_solidaria    boolean not null default false,
  origen          text not null default 'app',
  recordada_en    timestamptz,
  created_at      timestamptz not null default now(),
  updated_at      timestamptz not null default now(),
  check (fin > inicio),
  -- RN-01: dos citas activas del mismo consultorio no pueden solaparse
  exclude using gist (
    consultorio_id with =,
    tstzrange(inicio, fin, '[)') with &&
  ) where (estado in ('solicitada', 'confirmada'))
);

create index citas_agenda_idx on public.citas (consultorio_id, inicio);

-- ¿El usuario actual pertenece al consultorio?
create or replace function public.es_miembro(c uuid)
returns boolean language sql stable security definer set search_path = ''
as $$
  select exists (
    select 1 from public.miembros m
    where m.consultorio_id = c and m.user_id = (select auth.uid())
  );
$$;

alter table public.citas enable row level security;

create policy "miembros gestionan las citas de su consultorio"
  on public.citas for all to authenticated
  using (public.es_miembro(consultorio_id))
  with check (public.es_miembro(consultorio_id));
```

Las notas de sesión usan una política más estricta: `using (autora_id = (select auth.uid()))`. El rol `anon` (visitantes de la web) no tiene ninguna política sobre tablas: solo puede llamar a la función de horarios libres y a la Edge Function.

## 9.3 Autenticación, sesión y bloqueo

| MEDIDA | IMPLEMENTACIÓN |
|---|---|
| **Inicio de sesión** | Supabase Auth con correo y contraseña; MFA con app autenticadora (TOTP) recomendado para cuentas profesionales. |
| **Sesión guardada** | Token cifrado: una llave AES guardada en `expo-secure-store` (Keychain / Keystore) cifra la sesión que se guarda en AsyncStorage (patrón recomendado por Supabase, porque SecureStore limita el tamaño). |
| **Desbloqueo** | `expo-local-authentication` pide biometría (Face ID / huella) o el código del teléfono al abrir y al volver de segundo plano tras 2 minutos; en Expo Go para iPhone se usa el código, porque Face ID no está disponible ahí (capítulo 10). |
| **Renovación** | `supabase.auth.startAutoRefresh()` / `stopAutoRefresh()` según el estado de la app ( `AppState` ). |
| **Claves** | En la app solo la clave publicable ( `EXPO_PUBLIC_SUPABASE_KEY` ). La clave de servicio vive únicamente en las Edge Functions. Nada de secretos en Git. |

## 9.4 Página de reservas segura

1. La página llama a la función `horarios_libres(slug, desde, hasta)`, que devuelve solo inicios y fines disponibles: nunca nombres ni motivos.
2. La solicitud va a la Edge Function `solicitar-cita`, que valida con el mismo esquema Zod, limita intentos por teléfono y por IP, y crea la cita con estado `solicitada`. La restricción de exclusión impide que dos personas tomen el mismo horario.
3. Opcional: Cloudflare Turnstile (gratis) como verificación anti-bots.

```
// supabase/functions/solicitar-cita/index.ts (resumen)
import { createClient } from 'npm:@supabase/supabase-js@2';
import { z } from 'npm:zod@4';

const Solicitud = z.object({
  slug: z.string().min(3),
  inicio: z.iso.datetime({ offset: true }),
  nombre: z.string().trim().min(3).max(80),
  telefono: z.string().regex(/^3\d{9}$/),            // celular colombiano
  modalidad: z.enum(['presencial', 'virtual']),
  autoriza_datos: z.literal(true),
});

Deno.serve(async (req) => {
  const parsed = Solicitud.safeParse(await req.json());
  if (!parsed.success) return Response.json({ error: 'Datos inválidos' }, { status: 400 });
  const admin = createClient(Deno.env.get('SUPABASE_URL')!,
Deno.env.get('SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY')!);
  const { error } = await admin.rpc('crear_solicitud_cita', parsed.data);   // valida cupo y
límite
  if (error) return Response.json({ error: 'Ese horario ya no está disponible' }, { status: 409
});
  return Response.json({ ok: true }, { status: 201 });
});
```

En producción se agregan cabeceras CORS para el dominio de la página y registro de intentos para el límite de frecuencia.

## 9.5 Lista de verificación de seguridad (basada en OWASP MASVS)

| ÁREA | CONTROL EN TRAZO |
|---|---|
| **Almacenamiento** | Sesión cifrada; caché local sin notas de sesión; nada sensible en registros ni en el portapapeles. |
| **Autenticación** | Contraseña + MFA; biometría local; cierre de sesión en todos los dispositivos desde ajustes. |
| **Red** | Solo HTTPS; ninguna llamada a servicios no listados en este documento. |
| **Plataforma** | Contenido oculto en el selector de apps (vista previa en blanco al ir a segundo plano); notificaciones sin datos sensibles. |
| **Código** | Dependencias actualizadas con `npx expo install --check`; revisión de avisos de seguridad de GitHub (Dependabot). |
| **Privacidad** | Minimización, consentimiento versionado, exportación y supresión a solicitud (HU-25), datos ficticios fuera de producción. |
| **Base de datos** | RLS en todas las tablas; pruebas pgTAP que verifican que un usuario de otro consultorio no ve nada; asesor de seguridad de Supabase sin alertas. |

10

# iPhone y Android sin Mac y sin costo

Sí se puede, y gratis: con Expo Go la app corre en cualquier iPhone sin Mac y sin cuenta de desarrollador de Apple. El trabajo diario se prueba en el emulador Pixel 8 de Android Studio. Esta es la razón principal para usar Expo (ADR-001, ADR-002 y ADR-009).

## 10.1 Qué se necesita

**IMPRESCINDIBLE · $0**

- [ ] PC con Windows, Node.js LTS y Git
- [ ] Cuenta gratuita en expo.dev
- [ ] **Emulador Pixel 8** en Android Studio, con Expo Go (se instala solo)
- [ ] Un iPhone prestado con **Expo Go** para la prueba final
- [ ] Cuenta gratuita de Supabase (2 proyectos: desarrollo y producción)
- [ ] Repositorio en GitHub

**NO SE NECESITA ESTE SEMESTRE**

- Mac ni Xcode
- Apple Developer Program (USD 99/año)
- Cuenta de Google Play (USD 25)
- Servidores propios

Solo harían falta para publicar la app en las tiendas, algo fuera del alcance (ver 10.5).

## 10.2 Cómo llega la app a cada dispositivo

| MOMENTO | CÓMO | DETALLE |
|---|---|---|
| **Desarrollo diario** | `npx expo start` → tecla `a` abre el emulador Pixel 8 | Instala Expo Go en el emulador la primera vez. Recarga en caliente al guardar. Es el entorno principal de pruebas. |
| **Prueba en iPhone real** | `npx expo start --tunnel` → escanear el QR con la cámara del iPhone | Una vez antes de sustentar, en cualquier iPhone con Expo Go. No requiere cuenta de Apple. |
| **Demo sin tu PC** | `eas update --branch demo` y abrir la actualización desde Expo Go | Útil para que el docente la abra. Verificarlo en la Semana 0; si no abre en Expo Go, se usa el túnel. |
| **Android "de verdad"** | `eas build -p android --profile preview` → enlace de descarga del APK | Plan gratis: 15 compilaciones Android al mes; la cola gratuita puede tardar más de una hora. |
| **Página de reservas** | `npx expo export -p web` + `eas deploy` (EAS Hosting) | Queda en una URL pública que la psicóloga comparte por WhatsApp. |

## 10.3 Límites de Expo Go y cómo vivir con ellos

| LÍMITE | CONSECUENCIA Y SOLUCIÓN |
|---|---|
| Solo trae ciertos módulos nativos | Toda librería con código nativo debe estar incluida en Expo Go. Se verifica antes de instalar (ADR-002). Las librerías en JavaScript puro funcionan siempre. |

| LÍMITE | CONSECUENCIA Y SOLUCIÓN |
|---|---|
| En iPhone, Expo Go solo abre el SDK más reciente | El proyecto arranca en SDK 58. Si Expo publica un SDK nuevo y actualiza Expo Go durante el semestre, se actualiza el proyecto con `npx expo install expo@latest --fix` (se reserva medio día). |
| Face ID no está disponible en Expo Go | El bloqueo usa el código del iPhone (misma seguridad, otro gesto). En Android la huella sí funciona. Face ID real llega con una compilación propia (10.5). |
| Sin notificaciones push remotas | No se necesitan: los avisos de cita son notificaciones locales programadas en el teléfono, que sí funcionan. |
| Nombre e ícono son los de Expo Go | Aceptable para el piloto. El nombre e ícono propios llegan con la compilación propia. |
| Es una herramienta de desarrollo | Adecuada para el semestre y el piloto con datos ficticios. Para uso profesional prolongado conviene la ruta 10.4. |

## 10.4 Diferencias entre el Pixel 8 y un iPhone

Se prueba en Android pero el destino es iPhone. Esta lista se revisa en cada historia (forma parte de la definición de terminado):

| ASPECTO | PIXEL 8 (PRUEBAS) | IPHONE (DESTINO) | CÓMO SE CONTROLA |
|---|---|---|---|
| **Zonas seguras** | Cámara perforada | Dynamic Island e indicador de inicio | `react-native-safe-area-context` en todas las pantallas; nunca alturas fijas. |
| **Pestañas** | Barra Material 3 | Barra Liquid Glass (iOS 26) | Pestañas nativas de Expo Router; el contenido deja espacio inferior según la barra. |
| **Hojas** | Modal a pantalla completa | Hoja nativa con alturas | No depender de la altura de la hoja; probar el cierre con el botón atrás de Android. |
| **Volver atrás** | Gesto o botón del sistema | Gesto desde el borde | Expo Router maneja ambos; no poner gestos propios en los bordes. |
| **Teclado** | Redimensiona la pantalla | Se superpone | `KeyboardAvoidingView` con `behavior="padding"` en iOS; probar cada formulario. |
| **Fuentes** | Roboto por defecto | SF Pro por defecto | Fuentes propias cargadas con `expo-font` : se ven igual en ambos. |
| **Sombras** | `elevation` | Sombras de iOS | El estilo casi no usa sombras; donde haga falta, `boxShadow` (unificado desde RN 0.76). |
| **Fecha y hora** | Diálogo Material | Rueda o calendario de iOS | Selector propio en la agenda; el nativo solo en formularios secundarios. |
| **Biometría** | Huella funciona en Expo Go | Face ID no funciona en Expo Go | Código del teléfono como respaldo en ambos. |
| **Tamaño** | 412 × 915 dp | 393 × 852 pt (iPhone 16) | Diseño a 390 de ancho y flexible; probar también un perfil pequeño de 360 dp. |

## 10.5 Si algún día se publica: rutas a producción

| RUTA | QUÉ IMPLICA | COSTO |
|---|---|---|
| **iPhone por TestFlight o App Store** | EAS Build compila para iOS en la nube (sin Mac) y EAS Submit la sube. Requiere cuenta de Apple Developer, idealmente a nombre de la profesional responsable de los datos. Habilita Face ID, ícono propio y notificaciones push. | USD 99 / año |
| **Android por Google Play** | Cuenta personal nueva: debe pasar por una prueba cerrada con testers antes de publicar. Alternativa: seguir con el APK directo. | USD 25 una vez · APK: $0 |
| **Versión web instalable** | La misma app exportada a web y agregada a la pantalla de inicio del iPhone. Sin Face ID, con menos integración nativa. | $0 |

**RECOMENDACIÓN**

Semestre completo en el emulador Pixel 8 con Expo Go, una prueba final en un iPhone real con Expo Go y un APK de respaldo, a costo cero. Publicar en tiendas no hace parte del alcance; si algún día se quisiera, el código no cambia: solo se compila con EAS.

11

# Calidad, pruebas y entrega continua

La calidad se automatiza desde el primer día: cada cambio pasa por formato, tipos y pruebas antes de llegar a la rama principal, y cada semana queda una versión funcional grabada como evidencia.

## 11.1 Estrategia de pruebas

| NIVEL | HERRAMIENTA | QUÉ SE PRUEBA | CUÁNDO |
|---|---|---|---|
| **Unitarias** | Jest (jest-expo) | Reglas puras: solapes, cupos solidarios, tarifas, estados, fechas con zona horaria, enlaces de WhatsApp. | Cada commit |
| **Componentes** | React Native Testing Library | Componentes de `src/ui` y formularios: validación, accesibilidad, estados vacíos y de error. | Cada PR |
| **Base de datos** | pgTAP ( `supabase test db` ) | Políticas RLS (un usuario ajeno no ve nada), restricción de solapes, funciones RPC. | Cada PR |
| **Punta a punta** | Maestro | Flujos críticos en emulador: iniciar sesión → agendar → recordar → marcar asistencia → registrar pago. | Fin de sprint |
| **Usabilidad** | SUS + observación | 3–5 compañeros o usuarios representativos realizan tareas con datos ficticios. | S3 y S5 |

```
// src/features/solidario/rules.test.ts
import { cuposDisponibles } from './rules';

describe('cupos solidarios (RN-03)', () => {
  it('cuenta solo las citas solidarias activas de la semana', () => {
    const citas = [
      { es_solidaria: true,  estado: 'confirmada' },
      { es_solidaria: true,  estado: 'cancelada' },   // no cuenta
      { es_solidaria: false, estado: 'confirmada' },  // no es solidaria
    ];
    expect(cuposDisponibles({ cuposSemana: 3, citas })).toBe(2);
  });
});
```

```
# e2e/agendar-y-recordar.yaml (Maestro)
appId: host.exp.exponent          # Expo Go en Android
---
- launchApp
- openLink: exp://127.0.0.1:8081  # proyecto servido por expo start
- tapOn: "Agenda"
- tapOn: "Agendar a las 12:00"
- inputText: "Laura"
- tapOn: "Laura Martínez"
- tapOn: "Guardar cita"
- assertVisible: "Laura M."
```

## 11.2 Integración y entrega continua

```
# .github/workflows/ci.yml
name: CI
on: [pull_request, push]
jobs:
  calidad:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: lts/*, cache: npm }
      - run: npm ci
      - run: npx expo lint
      - run: npx tsc --noEmit
      - run: npx jest --ci --coverage
  demo:
    needs: calidad
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: lts/*, cache: npm }
      - uses: expo/expo-github-action@v8
        with: { eas-version: latest, token: ${{ secrets.EXPO_TOKEN }} }
      - run: npm ci
      - run: eas update --branch demo --message "${{ github.event.head_commit.message }}" --non-
interactive
```

## 11.3 Flujo de trabajo con Git

- **Ramas cortas** desde `main`: `feat/HU-04-crear-cita`, `fix/RN-01-solape-zona-horaria`. Se integran por Pull Request con CI en verde.
- **Commits** con Conventional Commits: `feat(citas): crear cita tocando hueco libre (HU-04)`.
- **main protegida**: no se sube directo; cada merge publica una actualización en el canal `demo`.
- **Versiones**: etiqueta por sprint (`v0.1.0` … `v1.0.0`) con notas de cambios.

## 11.4 Definición de terminado

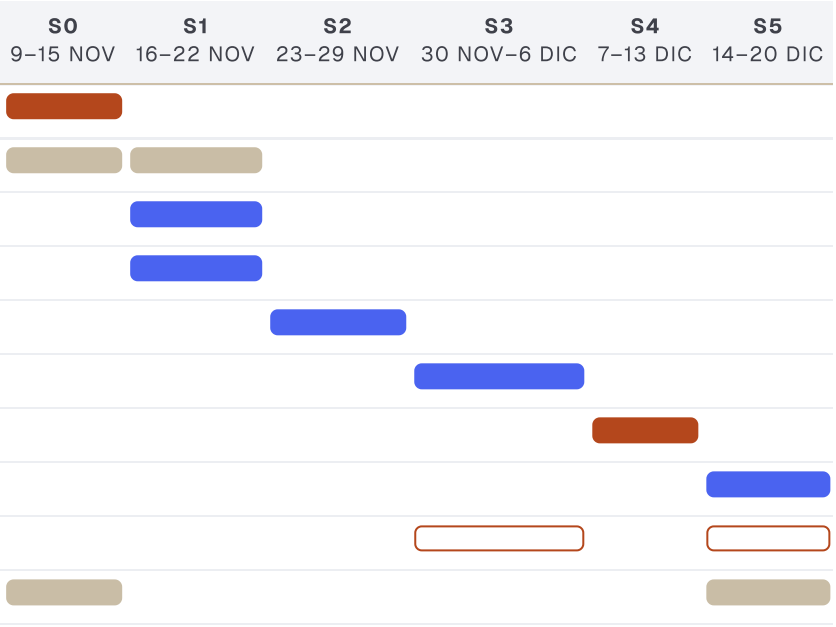
- [ ] Cumple los criterios de aceptación de la historia y quedó en el video semanal.
- [ ] Lint, tipos y pruebas en verde; pruebas nuevas para la lógica nueva.
- [ ] Accesible: etiquetas, contraste y tamaño de texto grande verificados.
- [ ] Funciona en el emulador Pixel 8 y respeta la lista de diferencias con iPhone (10.4).
- [ ] Sin datos reales, sin secretos en el código, sin `console.log` con datos personales.
- [ ] Migraciones de base de datos versionadas y con política RLS probada.

12

# Plan de trabajo

Seis semanas: una de descubrimiento y preparación, y cinco sprints de una semana. Cada viernes hay una versión funcional y un video corto como evidencia.

## 12.1 Cronograma




Fechas de referencia desde el lunes 9 de noviembre de 2026; ajustar a la fecha real de entrega.

## 12.2 Detalle por sprint

| SPRINT | OBJETIVO | ENTREGABLES | DEMOSTRACIÓN |
|---|---|---|---|
| **S0** | Diseño y preparación | Backlog priorizado; Trazo suave en alta fidelidad (tokens, fuentes, ícono); repositorio, CI y Supabase creados; emulador Pixel 8 configurado; “hola mundo” con tokens y fuentes en Expo Go. | Recorrido por el sistema visual. |
| **S1** | Fundaciones | Tokens y componentes base; navegación con pestañas; inicio de sesión y bloqueo; esquema inicial con RLS y datos ficticios; crear y buscar pacientes (HU-01, 08, 11). | Entrar, bloquear y crear pacientes. |
| **S2** | Agenda | Línea de tiempo día/semana; crear cita en el hueco; estados; disponibilidad y bloqueos; restricción anti-solapes; avisos locales (HU-03, 04, 05, 07, 13). | Agendar una semana con datos ficticios. |
| **S3** | Consultorio completo | Bandeja Hoy; recordatorio por WhatsApp; pagos y resumen; notas privadas; ficha con historial; primera prueba SUS (HU-02, 06, 09, 10, 12, 16). | Un día de consulta simulado de principio a fin. |
| **S4** | Programa solidario | Afectados y tipo de afectación; cupos semanales en la agenda; jornadas y asistentes; seguimientos; directorio de ayuda (HU-17 a 22). | Simular una jornada en un salón comunal. |

| SPRINT | OBJETIVO | ENTREGABLES | DEMOSTRACIÓN |
|---|---|---|---|
| **S5** | Cierre | Página de reservas; informe de impacto; PDF; segunda prueba SUS; correcciones; APK; documentación final y video de demostración (HU-14, 15, 23, 24). | Prueba en iPhone real y entrega final. |

### Ruta corta (4 semanas)

- **Semana 1:** S0 + S1 en paralelo.
- **Semana 2:** agenda y avisos.
- **Semana 3:** Hoy, WhatsApp, pagos + lo *Must* del programa solidario (afectados, cupos, directorio).
- **Semana 4:** pruebas, correcciones, demo y documentación.

Se aplazan: reservas web, jornadas, informe de impacto y PDF.

### Cierre semanal (30 min)

1. Grabar un video corto de lo nuevo en el emulador (evidencia para la asignatura).
2. Revisar el tablero: cerrar lo terminado y mover lo pendiente.
3. Actualizar riesgos y registrar decisiones nuevas (ADR).

Notas breves en el repositorio: `docs/semanas/AAAA-MM-DD.md`.

## 12.3 Herramientas de gestión

GitHub Projects como tablero (columnas: Backlog · Esta semana · En curso · En revisión · Hecho), una tarjeta por historia con su ID, y milestones por sprint. Las evidencias para la asignatura (capturas, actas, métricas, videos) se guardan en `docs/evidencias/`.

13

# Riesgos y mitigación

Riesgos identificados al inicio, con probabilidad (P) e impacto (I) en escala Alta / Media / Baja. Se revisan en cada ritual semanal.

| ID | RIESGO | P | I | MITIGACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| R-01 | Expo Go se actualiza a un SDK nuevo y deja de abrir el proyecto en el iPhone. | M | M | Las pruebas diarias son en Android, así que solo afecta la prueba en iPhone; reservar medio día para actualizar el SDK. |
| R-02 | Una librería necesaria no funciona en Expo Go. | M | M | Verificar compatibilidad antes de instalar (ADR-002); preferir JavaScript puro o módulos de Expo. |
| R-03 | Diferencias entre Android (donde se prueba) e iPhone (destino) que no se detectan a tiempo. | M | M | Lista de diferencias (10.4) en la definición de terminado; fuentes propias; componentes nativos de Expo; prueba en iPhone real antes de sustentar. |
| R-04 | El alcance crece más que el tiempo disponible. | A | A | MoSCoW estricto; ruta corta definida; todo pedido nuevo entra al backlog, no al sprint en curso. |
| R-05 | Filtración de datos de pacientes. | B | A | RLS probado; datos ficticios en desarrollo; clave de servicio solo en el servidor; capítulo 14. |
| R-06 | El proyecto gratuito de Supabase se pausa tras 7 días sin uso. | M | M | Durante el semestre hay uso diario; después, reactivar desde el panel o pasar a plan Pro si hay uso real. |
| R-07 | La cola gratuita de EAS Build tarda horas antes de una entrega. | M | B | Compilar el APK con un día de anticipación; las demos usan EAS Update, que no compila. |
| R-08 | Errores de zona horaria en la agenda. | M | M | UTC en base de datos; `America/Bogota` explícita; pruebas unitarias de fechas. |
| R-09 | Solicitudes falsas o abusivas en la página de reservas. | B | M | Edge Function con límite de frecuencia; confirmación manual en la app; Turnstile si aparece abuso. |
| R-10 | Pérdida de trabajo o de equipo. | B | A | Todo en GitHub, commits diarios; migraciones versionadas; nada importante solo en el PC. |

14

# Ética, privacidad y marco legal

En el alcance académico solo se usan datos ficticios, pero Trazo está pensada para guardar datos de salud de personas reales, algunas en situación de vulnerabilidad por el sismo. La ley colombiana los trata como datos sensibles, y la ética profesional de la psicología agrega el deber de confidencialidad.

## 14.1 Marco normativo aplicable

| NORMA | QUÉ IMPLICA PARA TRAZO |
|---|---|
| **Ley 1581 de 2012** (protección de datos personales) | Los datos de salud son sensibles: se requiere autorización previa, expresa e informada; su entrega es facultativa; los titulares pueden conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos y revocar la autorización. Los datos de menores requieren autorización de su representante legal. |
| **Decreto 1377 de 2013** (compilado en el Decreto 1074 de 2015) | Reglamenta la autorización, la política de tratamiento y la relación con los encargados (proveedores como Supabase y Expo). |
| **Ley 1090 de 2006** (Código Deontológico y Bioético del psicólogo) | Confidencialidad, secreto profesional y consentimiento informado. La app debe facilitarlos, nunca ponerlos en riesgo. |
| **Resolución 1995 de 1999** y **Resolución 839 de 2017** (historia clínica) | Si Angela decide que las notas forman parte de su historia clínica, aplican sus reglas de custodia, integridad y conservación (la Resolución 839 fija un mínimo de 15 años desde la última atención). Por eso las notas no se borran sin más (RN-09). |
| **Ley 1616 de 2013** (salud mental) | Contexto del derecho a la atención en salud mental; orienta la remisión oportuna y el directorio de ayuda. |

## 14.2 Roles frente a los datos

- **Responsable del tratamiento:** Angela. Decide qué se recoge y para qué; firma la autorización con sus pacientes y publica su política de tratamiento.
- **Encargado:** Juan José, durante el desarrollo y el soporte; firma un acuerdo de confidencialidad con Angela.
- **Proveedores:** Supabase (base de datos en São Paulo) y Expo (actualizaciones). Se revisan sus términos de procesamiento de datos y se menciona en la autorización que la información se almacena en servidores fuera de Colombia.

## 14.3 Prácticas del proyecto

### Durante el desarrollo

- Solo datos ficticios ( `supabase/seed.sql` ), también en la sustentación y en los videos.
- Proyecto de Supabase separado para desarrollo y para uso real.
- Nunca capturas de pantalla con datos de pacientes reales.
- Acuerdo de confidencialidad firmado antes de cualquier dato real.

### En uso real

- Autorización de datos registrada por paciente, con versión del texto (Anexo C).
- Exportación y supresión a solicitud del titular (HU-25), respetando los deberes de conservación.
- Plan ante incidentes: cerrar sesiones, rotar claves, informar a Angela y evaluar el reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Las líneas de ayuda nunca dependen de la red: van dentro de la app.

Este capítulo orienta el diseño y no constituye asesoría legal. Angela debe validar los textos de autorización y consentimiento con su criterio profesional y, si lo considera, con el Colegio Colombiano de Psicólogos.

15

# Costos

El proyecto cuesta $0 durante el semestre. Los únicos costos posibles son opcionales y posteriores, y solo aplicarían si se quisiera publicar en tiendas.

| RECURSO | PLAN | QUÉ INCLUYE (RELEVANTE) | COSTO |
|---|---|---|---|
| **React Native, Expo SDK, Expo Router** | Código abierto | Todo el framework. | $0 |
| **Expo Go** | App gratuita | Ejecutar el proyecto en iPhone y Android sin compilar. | $0 |
| **EAS (Expo Application Services)** | Free | 15 compilaciones Android y 15 iOS al mes (cola de baja prioridad); EAS Update hasta 1.000 usuarios activos al mes; hosting web. | $0 |
| **Supabase** | Free | 2 proyectos activos, 500 MB de base de datos, 1 GB de archivos, 50.000 usuarios activos al mes. Se pausa tras 7 días sin uso. | $0 |
| **GitHub + GitHub Actions** | Free | Repositorio, tablero, CI (minutos gratuitos mensuales en repositorios privados). | $0 |
| **Android Studio, VS Code, Maestro, Node.js** | Gratis | Desarrollo, emulador y pruebas. | $0 |
| **Apple Developer Program** | Opcional | Solo para TestFlight/App Store después del semestre. | USD 99 / año |
| **Google Play Console** | Opcional | Solo para publicar en Play Store. | USD 25 una vez |
| **Supabase Pro** | Opcional | Sin pausas y con copias diarias, si hay uso real continuo. | USD 25 / mes |

Límites de los planes gratuitos consultados en noviembre de 2026 (fuentes en el Anexo E); los proveedores pueden cambiarlos.

16

# Anexos

## Anexo A · Entorno de desarrollo paso a paso (Windows)

### 1. Instalar herramientas

1. **Git** (git-scm.com) y **Node.js LTS** (nodejs.org). Verificar: `node -v`, `git --version`.
2. **VS Code** con las extensiones Expo Tools, ESLint y Prettier.
3. **Android Studio**: instalar el SDK de Android y crear el emulador principal: Device Manager → Create device → **Pixel 8** → imagen Android 15 (API 35) "Google Play" → 4 GB de RAM. Crear también un perfil pequeño (≈360 dp de ancho) para detectar desbordes. Activar "Plataforma del hipervisor de Windows" si el emulador va lento y agregar `ANDROID_HOME` si Expo no encuentra el SDK.
4. **Expo Go** se instala solo en el emulador la primera vez. Para la prueba final, Expo Go desde App Store en un iPhone.

### 2. Crear cuentas gratuitas

GitHub, expo.dev y supabase.com. En Supabase crear el proyecto `trazo-dev` en la región São Paulo.

### 3. Crear y abrir el proyecto

```
npx create-expo-app@latest trazo
cd trazo
npx expo start            # "a" abre el emulador Android; el QR abre el iPhone con Expo Go
npx expo start --tunnel   # si el celular no está en la misma red
```

### 4. Conectar Supabase

```
npx supabase login
npx supabase init
npx supabase link --project-ref <id-del-proyecto>
npx supabase migration new citas          # escribir el SQL en supabase/migrations/
npx supabase db push                      # aplicar migraciones al proyecto remoto
npx supabase gen types typescript --linked > src/types/database.ts
```

Opcional: con Docker Desktop, `npx supabase start` levanta una base local para probar migraciones y ejecutar `npx supabase test db`.

### 5. Variables de entorno

```
# .env  (en .gitignore; se sube solo .env.example con valores vacíos)
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_KEY=sb_publishable_xxxx   # clave publicable; NUNCA la de servicio
```

```ts
// src/lib/supabase.ts
import { createClient } from '@supabase/supabase-js';
import { AppState } from 'react-native';
import { almacenamientoCifrado } from './secure-storage';   // AES + SecureStore
import type { Database } from '@/types/database';

export const supabase = createClient<Database>(
  process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL!,
  process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_KEY!,
  { auth: { storage: almacenamientoCifrado, autoRefreshToken: true, persistSession: true,
detectSessionInUrl: false } },
);

AppState.addEventListener('change', (estado) => {
  if (estado === 'active') supabase.auth.startAutoRefresh();
  else supabase.auth.stopAutoRefresh();
});
```

### 6. Configurar EAS

```
npm install -g eas-cli
eas login
eas init                  # vincula el proyecto con tu cuenta de Expo
eas update:configure      # habilita actualizaciones OTA (canal demo)
eas build:configure
```

```ts
// eas.json
{
  "cli": { "appVersionSource": "remote" },
  "build": {
    "preview":    { "distribution": "internal", "channel": "demo", "android": { "buildType": "apk"
} },
    "production": { "channel": "production" }
  }
}
```

### 7. Verificación de la Semana 0

- [ ] La app de plantilla abre en el emulador Pixel 8 con Expo Go.
- [ ] Las fuentes (Bricolage Grotesque, Geist, Geist Mono) y los tokens de Trazo suave cargan correctamente; se probó si una actualización de EAS abre en Expo Go.
- [ ] La app lee una tabla de prueba de Supabase con RLS activado.
- [ ] El CI corre en GitHub y queda en verde.

## Anexo B · Convenciones de código

| ELEMENTO | CONVENCIÓN | EJEMPLO |
|---|---|---|
| **Componentes** | PascalCase, un componente por archivo, exportación con nombre | `TimelineItem.tsx` |
| **Hooks** | Prefijo `use`, en `queries.ts` o `hooks/` | `useCitasDeLaSemana` |

| ELEMENTO | CONVENCIÓN | EJEMPLO |
|---|---|---|
| **Rutas** | minúsculas según Expo Router; exportación por defecto solo aquí | `app/(app)/cita/[id].tsx` |
| **Tipos y esquemas** | Mismo nombre para el esquema Zod y su tipo | `Cita` / `z.infer<typeof Cita>` |
| **Base de datos** | snake_case, plural, en español | `notas_sesion.autora_id` |
| **Imports** | Alias `@/` para `src/` ; nada de rutas `../../../` | `@/features/citas` |
| **TypeScript** | `strict` , `noUncheckedIndexedAccess` ; prohibido `any` sin justificar | — |
| **Commits** | Conventional Commits con ID de historia | `feat(pagos): resumen mensual (HU-16)` |

### Plantilla de Pull Request

```
## Qué cambia
HU-xx · descripción breve

## Cómo probarlo
1. …

## Lista de verificación
- [ ] Criterios de aceptación cumplidos
- [ ] Pruebas nuevas / actualizadas
- [ ] Probado en iPhone (Expo Go) y Android
- [ ] Sin datos reales ni secretos
- [ ] Capturas (con datos ficticios)
```

## Anexo C · Borrador de autorización de tratamiento de datos

**Autorización para el tratamiento de datos personales**

BORRADOR V0.1 · PARA REVISIÓN DE LA RESPONSABLE

Yo, _____, identificado(a) con _____, autorizo de manera previa, expresa e informada a **Angela Sophia Córdoba**, psicóloga, como Responsable del Tratamiento, para recolectar, almacenar, usar, actualizar y suprimir mis datos personales, incluidos datos sensibles relativos a mi salud, con las siguientes finalidades:

1. Agendar y gestionar mis citas.
2. Enviarme recordatorios y comunicaciones sobre mi atención por WhatsApp, llamada o correo electrónico.
3. Llevar el registro de mi proceso de atención psicológica.
4. Gestionar pagos y tarifas, incluidas tarifas solidarias.
5. Elaborar estadísticas anónimas sobre la atención brindada a personas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026.

Declaro que se me informó que: el suministro de datos sensibles es facultativo y no estoy obligado(a) a autorizar su tratamiento; mis datos se almacenan en servicios en la nube con servidores ubicados fuera de Colombia, bajo medidas de seguridad; como titular tengo derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de mis datos y a revocar esta autorización, salvo cuando exista un deber legal o contractual de conservarlos; puedo ejercer estos derechos escribiendo a [correo de contacto] y consultar la política de tratamiento en [enlace].

Fecha: _____ · Firma o aceptación en la app: _____ · Si es menor de edad, representante legal: _____

Texto de trabajo basado en la Ley 1581 de 2012; no constituye asesoría legal.

## Anexo D · Glosario

| | |
|---|---|
| **ADR** | Registro de decisión de arquitectura: documento corto con contexto, decisión y consecuencias. |
| **EAS** | Expo Application Services: compilación en la nube (Build), actualizaciones por aire (Update), publicación (Submit) y hosting web. |
| **Edge Function** | Función que corre en los servidores de Supabase; aquí guarda la clave de servicio y valida las reservas web. |
| **Expo Go** | App gratuita que ejecuta proyectos Expo sin compilarlos; permite probar en iPhone sin Mac. |
| **MASVS** | Estándar de OWASP para la seguridad de aplicaciones móviles. |
| **MoSCoW** | Priorización: Must, Should, Could, Won't. |
| **MVP** | Producto mínimo viable: lo mínimo que la usuaria usaría de verdad. |
| **OTA** | Actualización por aire: cambia el código JavaScript sin reinstalar la app. |
| **RLS** | Row Level Security: reglas en PostgreSQL que deciden qué filas puede ver o modificar cada usuario. |

| | |
|---|---|
| **SUS** | System Usability Scale: cuestionario de 10 preguntas que da un puntaje de usabilidad de 0 a 100. |
| **UTC** | Tiempo universal coordinado; las fechas se guardan así y se muestran en hora de Colombia. |

# Anexo E · Referencias

## Contexto del sismo y salud mental


- Wikipedia. *Terremoto de Colombia de 2026*. https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Colombia_de_2026
- El Tiempo. *Pereira inicia su reconstrucción tras el terremoto: 120 mil afectados…* https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pereira-inicia-su-reconstruccion-tras-el-terremoto-120-mil-afectados-y-danos-que-superan-los-10-billones-terminaria-en-cinco-anos-3579150
- El Tiempo. *Pereira, la ciudad más golpeada por el terremoto.* https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/pereira-la-ciudad-mas-golpeada-por-el-terremoto-al-menos-67-victimas-mortales-3577462
- Pulzo. *Terremoto en Pereira y Eje Cafetero: cifras de afectados, daños y medidas de emergencia.* https://www.pulzo.com/nacion/terremoto-en-pereira-y-eje-cafetero-cifras-de-afectados-danos-y-medidas-de-emergencia-PP5271151A
- OPS/OMS. *La OPS/OMS apoya los servicios de salud en Pereira tras el terremoto* (4 sep. 2026). https://www.paho.org/es/noticias/4-9-2026-opsoms-apoya-servicios-salud-pereira-tras-terremoto
- Vanguardia. *Salud mental tras el terremoto en Colombia: la emergencia que apenas comienza* (20 ago. 2026). https://www.vanguardia.com/colombia/2026/08/20/salud-mental-tras-el-terremoto-en-colombia-la-emergencia-que-apenas-comienza/
- Ministerio de Salud. *Directorio de líneas de salud mental y prevención del suicidio* (Línea Amiga Risaralda, Línea 106). https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/directorio-salud-mental-prevencion-suicidio-minsalud.pdf


## Tecnología


- Expo. *Expo SDK 58* (changelog). https://expo.dev/changelog/sdk-58
- Expo. *Pricing* y *Billing plans*. https://expo.dev/pricing · https://docs.expo.dev/billing/plans/
- Expo. *LocalAuthentication* (Face ID en Expo Go). https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/local-authentication/
- Expo. *QR codes* (vista previa de EAS Update). https://docs.expo.dev/more/qr-codes
- Supabase. *Pricing* y *Do Supabase projects pause when they're inactive?* https://supabase.com/pricing · https://supabase.com/kb/faqs/platform/free-project-pausing
- TanStack. *React Native* (Query). https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/react-native
- OWASP. *Mobile Application Security Verification Standard (MASVS)*. https://mas.owasp.org/MASVS/


## Normas


- Congreso de Colombia. *Ley 1581 de 2012*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
- Congreso de Colombia. *Ley 1090 de 2006*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1090_2006.html
- Ministerio de Salud. *Resolución 1995 de 1999* y *Resolución 839 de 2017* (historia clínica).
- Congreso de Colombia. *Ley 1616 de 2013* (salud mental).